

TOPOLOGIE

3 mai 2026

PRÉCISION

Je tiens à préciser que ceci n' est pas un book mais juste un recueil des notes pour approfondir mes connaissances en mathématiques. Tout en développant mes compétences en rédaction scientifique. Je le reformule avec mes propres mots, sauf les sous-titres. Si l'envie vous tente, vous pouvez consulter mes notes.

Table des matières

1	ESPACE TOPOLOGIQUE	3
1.1	Espace topologique et propriété	3
2	LIMITE ET CONTINUITÉ	5
2.1	Filtre et ultrafiltre	5

Chapitre 1

ESPACE TOPOLOGIQUE

1.1 Espace topologique et propriété

DÉFINITION 1.1.1 (TOPOLOGIE)

Soit X un espace vectoriel normé et τ une famille d'ouvert qui contient les partis de X . On dit que τ est une topologie si elle vérifie les conditions suivantes :

1. $\emptyset \in \tau$ et $X \in \tau$
2. Si $(O_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \tau$, on a $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} O_i \in \tau$
3. Si $(O_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \tau$, on a $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} O_i \in \tau$

Le couple (X, τ) est un espace topologique. τ est une topologie.

EXEMPLE 1.1.2

1. $\tau = P(X)$ est une topologie, elle est appelée topologie discrète.
2. $\tau = \{\emptyset, X\}$ est une topologie appelée topologie grossière.
3. $\tau = \{O \subset X, X \setminus O \text{ finie}\} \cup \{\emptyset\}$ est une topologie appelée topologie cofinie.

Preuve.

1. Soit (X, τ) un espace topologique et $P(X)$ l'ensemble des parties de X .
 $\emptyset$ et X sont des parties de X , ainsi $\emptyset$ et $X \in \tau$.
Soit $O_1, O_2 \in \tau$, Si $O_1 \cap O_2 = \emptyset$ alors $O_1 \cap O_2 \in \tau$, sinon si $O_1 \cap O_2 \neq \emptyset$ et si $O_1 \subset O_2$ alors $O_1 \cap O_2 = O_1 \in \tau$ de même si $O_2 \subset O_1$.
Soit $(O_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \tau$, $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} O_i \in \tau$.
Ainsi $\tau = P(X)$ est bien une topologie sur X .
2. Soit (X, τ) un espace topologique.
Par définition de τ , $\emptyset$ et $X \in \tau$.
On a $\emptyset \cap X = \emptyset \in \tau$, ainsi elle est stable par intersection.
On a $\emptyset \cup X = X \in \tau$, elle est stable par union.
Donc $\tau = \{\emptyset, X\}$ est bien une topologie sur X .
3. Soit (X, τ) un espace topologique.
Par définition de τ , $\emptyset$ et $X \in \tau$ car $X \setminus \emptyset = X \in \tau$ et $X \setminus X = \emptyset \in \tau$.
Soit $O_1, O_2 \in \tau$, on sait que $X \setminus O_1$ et $X \setminus O_2$ sont de cardinal finie. Donc on a $O_1 \cap O_2$ est aussi de cardinal finie. Ainsi $O_1 \cap O_2 \in \tau$.
Soit $(O_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \tau$, on a $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} O_i = X \setminus (\bigcap_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus O_i))$ est finie, donc $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} O_i \in \tau$.
On conclut alors que $\tau = \{O \subset X, X \setminus O \text{ finie}\} \cup \{\emptyset\}$ est une topologie sur X . □

DÉFINITION 1.1.3 (AFFINITÉS DE LA TOPOLOGIE)

Soit (X, τ_1) , (X, τ_2) , des espaces topologiques. On dit que τ_1 est moins fine que τ_2 ou que τ_2 plus fine que τ_1 si $\tau_1 \subseteq \tau_2$.

DÉFINITION 1.1.4 (BASE DE LA TOPOLOGIE)

Soit (X, τ) un espace topologique et $\mathcal{B} \subseteq \tau$. On dit que $\mathcal{B}$ est une base topologique si pour $O \in \tau$, il existe $(U_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}$ tel que $O = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i$.

THÉORÈME 1.1.5

Soit (X, τ) un espace topologique et $\mathcal{B} \subseteq \tau$. Lasse :

1. $\mathcal{B}$ est une base topologique de τ ,
2. Pour chaque $U \in \tau$ et $x \in U$, on peut trouver $O \in \mathcal{B}$ tel que $x \in O \subseteq U$.

DÉFINITION 1.1.6 (FERMÉ)

Soit X un sous ensemble non vide. On dit que le sous ensemble F de X est fermé si son complémentaire est ouvert, c'est à dire $X \setminus F$ est ouvert alors F est fermé.

DÉFINITION 1.1.7 (OUVERT)

Soit X un ensemble non vide. On dit que U est un ouvert de X si pour tout $x \in U$, il existe $\epsilon > 0$ tel que $B(x, \epsilon) \subseteq U$

THÉORÈME 1.1.8

1. $\emptyset$ et X sont à la fois ouvert et fermé,
2. L'intersection de tous ensembles fermé (finie ou non) est fermé,
3. L'union de tous ensembles fermé est un fermé,
4. L'intersection de tous ensembles ouvert est un ouvert,
5. L'union de tous ensembles ouvert (finie ou non) est un ouvert.

DÉFINITION 1.1.9 (VOISINAGE)

Soit (X, τ) un espace topologique et V un sous ensemble de X .

- On dit que V est voisinage de x dans X , s'il existe $U \in \tau$ tel que $x \in U \subset V$. On note $\mathcal{V}(x)$, l'ensemble de tous les voisinages de x .
- De manière analogue, on dit que V est voisinage de A dans X , s'il existe $U \in \tau$ tel que $A \subset U \subset V$. On note $\mathcal{V}(A)$, l'ensemble de tous les voisinages de x .

THÉORÈME 1.1.10

Soit (X, τ) un espace topologique.

1. L'ensemble $\mathcal{V}(x)$ n'est jamais vide,
2. Soit $(V_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{V}(x)$, alors $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} V_i \in \mathcal{V}(x)$,
3. Soit $V \in \mathcal{V}(x)$, et $W \subset V$ alors $W \in \mathcal{V}(x)$.

PROPOSITION 1.1.11

Soit (X, τ) un espace topologique et V un sous ensemble de X . Lasse :

1. V est un ouvert de X ,
2. V est une voisinage de chacun de ses points c'est à dire $V \in \mathcal{V}(x)$.

Chapitre 2

LIMITE ET CONTINUITÉ

2.1 Filtre et ultrafiltre

DÉFINITION 2.1.1 (RELATION D'ORDRE)

Soit X un ensemble non vide. On dit que la relation $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre si elle vérifie les propriétés suivantes :

- Reflexivité : pour tout $x \in X$, $x \preccurlyeq x$
- Anti-symétrie : pour tout $x, y \in X$, $x \preccurlyeq y$, $y \preccurlyeq x$, alors $x = y$,
- Transitivité : pour tout $x, y, z \in X$, $x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq z$ alors $x \preccurlyeq z$.

L'ensemble $(A, \preccurlyeq)$ est appelé ensemble ordonné.

DÉFINITION 2.1.2 (FILTRANT À DROITE)

On dit que $(A, \preccurlyeq)$ est un ensemble dirigé ou un filtrant à droite si pour tout $\alpha, \beta \in (A \times A)$, il existe $\gamma \in A$ tel que $\alpha \preccurlyeq \gamma$ et $\beta \preccurlyeq \gamma$.

DÉFINITION 2.1.3 (ENSEMBLE COFINAL)

Soit $(A, \preccurlyeq)$ un ensemble dirigé. On dit que $B \subseteq A$ est cofinal si pour tout $\alpha \in A$, on peut trouver $\beta \in B$ tel que $\alpha \preccurlyeq \beta$.

DÉFINITION 2.1.4 (FILTRE)

On dit que $\mathcal{F}$ est un filtre si elle vérifie les conditions suivantes :

- $\emptyset \notin \mathcal{F}$ et $X \in \mathcal{F}$,
- $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, alors $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}$,
- $A \in \mathcal{F}$, $B \in \mathcal{P}(X)$ tel que $A \subseteq B$, alors $B \in \mathcal{F}$.

DÉFINITION 2.1.5

Soit $\mathcal{F}$, un filtre

1. Une suite généralisée est une suite $(x_\alpha)_{\alpha \in A}$ où A est un ensemble dirigé.